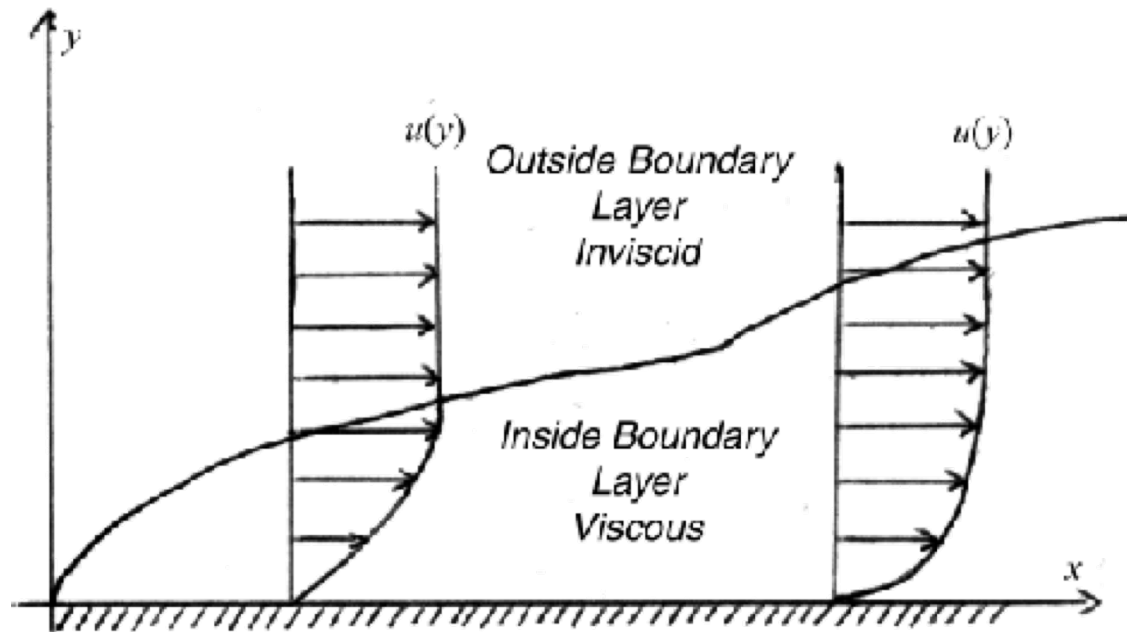
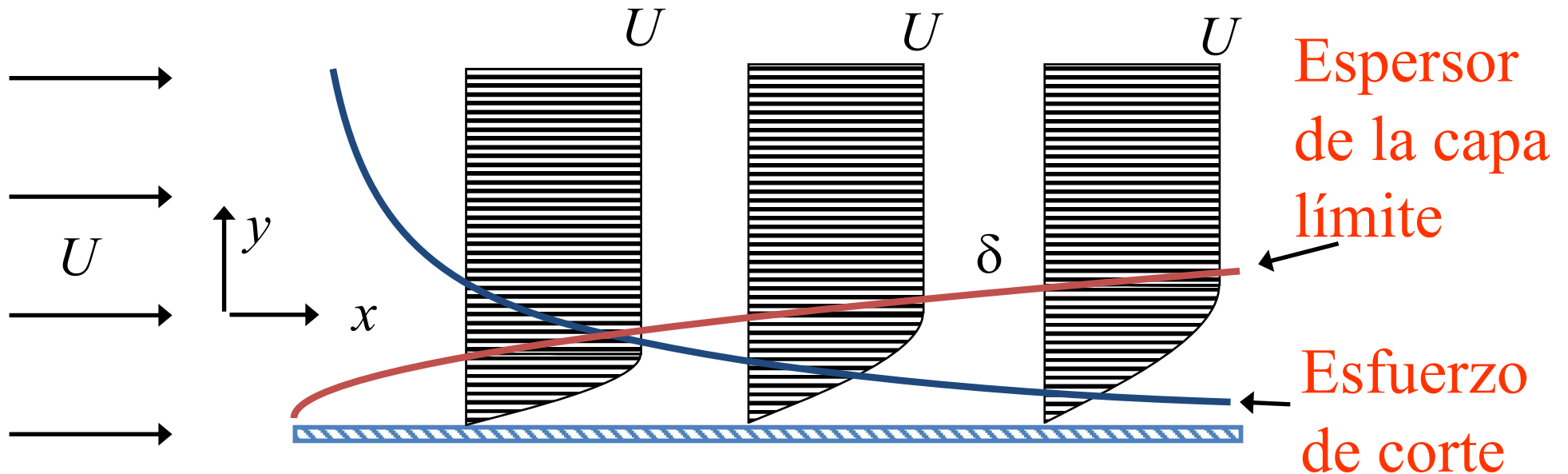


CAP 5 : APLICACIONES EN FLUIDOS REALES

- La aproximación de fluido ideal es razonable para escurrimientos turbulentos ($Re \gg 1$) pero lejos de paredes sólidas
- En el caso de fluidos con viscosidad, es necesario incluir este efecto cerca de las paredes para estimar pérdidas de carga y esfuerzos de corte (concepto de capas límite)



CAPAS LÍMITE



El espesor de la capa límite crece en función de x

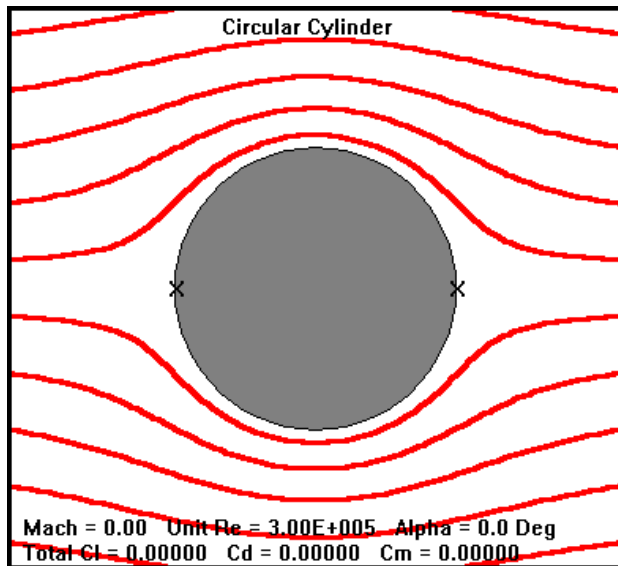
Es importante determinar sus características ya que el esfuerzo de corte sobre la pared estará determinado por ella

FENÓMENO DE SEPARACIÓN

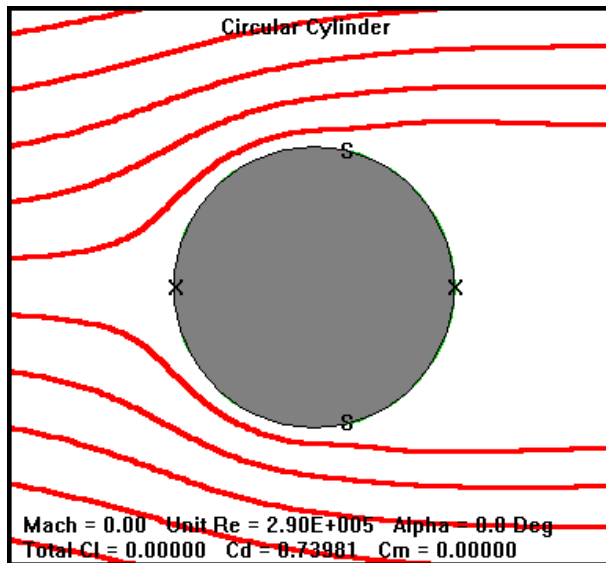
- Este fenómeno ocurre habitualmente en bordes afilados o detrás de objetos inmersos
⇒ el fluido no tiene la energía suficiente para vencer el gradiente de presión
- Las velocidades en la zona de separación son pequeñas en relación a las velocidades en la zona no perturbada
- Las presiones en la zona de separación son relativamente constantes (determinadas por el flujo externo)

FUERZA DE ARRATRE SOBRE UNA ESFERA

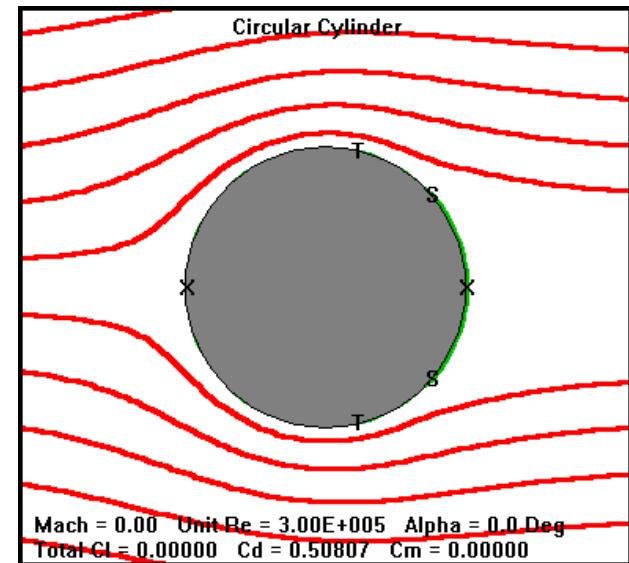
Fluido ideal



Fluido real : capa
límite laminar



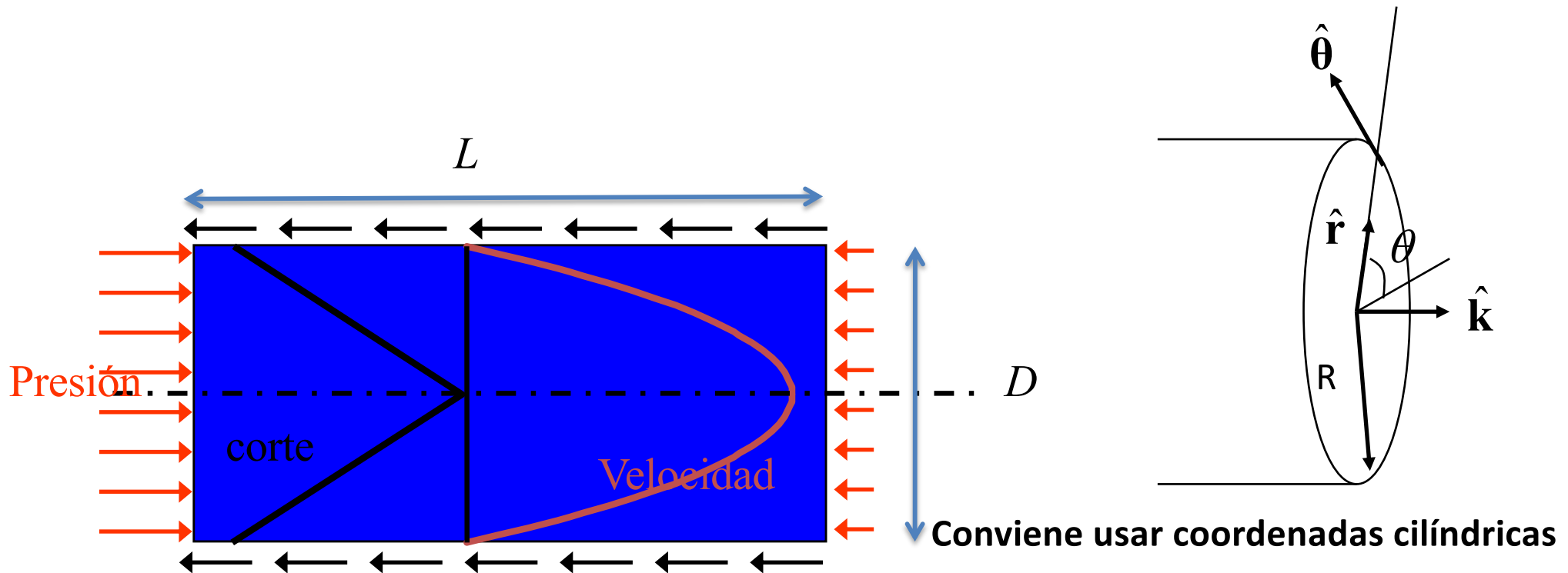
Fluido real : capa
límite turbulenta



No hay fuerza de
arrastre !

ESCURRIMIENTO EN CONDUCTOS CERRADOS

Escorrimento al interior de un tubo horizontal



Análisis global (energía y CMD) permite relacionar la caída de presión con el esfuerzo de corte y las pérdidas de energía :

$$\Delta H_f = \frac{\Delta p}{\gamma} = \frac{4L}{\gamma D} \tau_b$$

ESCURRIMIENTO EN CONDUCTOS CERRADOS

Análisis dimensional permite encontrar parámetros importantes para la estimación del esfuerzo de corte

$\Delta p = \phi(U, D, L, \varepsilon, \mu, \rho)$ **7 cantidades y 3 dimensiones $\Rightarrow$ 4 parámetros π**

$$\Rightarrow \frac{\Delta p}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \phi\left(\frac{\rho U D}{\mu}, \frac{L}{D}, \frac{\varepsilon}{D}\right) \quad \Rightarrow \frac{\Delta p}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \frac{L}{D} f\left(\text{Re}, \frac{\varepsilon}{D}\right)$$

f es un factor de fricción adimensional que depende del número de Reynolds y de la aspereza relativa de las paredes. Finalmente se demuestra que :

$$\tau_b = \frac{f}{8} \rho U^2 \quad \Delta H_f = f \frac{L}{D} \frac{U^2}{2g}$$

f se conoce como el factor de fricción de Darcy-Weisbach

ESCURRIMIENTO EN CONDUCTOS CERRADOS

Para $Re \gg 1$ es posible separar claramente las zonas donde dominan los efectos viscosos y turbulentos

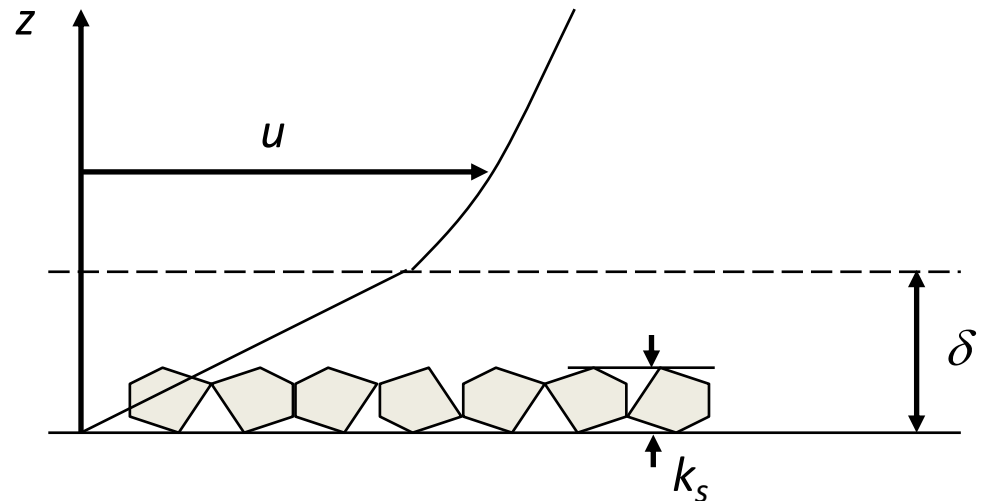
$$\frac{k_s}{\delta} = \Phi(Re_*)$$

Se define una escala de velocidad para la fricción :

$$u_* = \sqrt{\frac{\tau_b}{\rho}} \equiv \text{Velocidad de fricción}$$

En régimen turbulento es posible mostrar que :

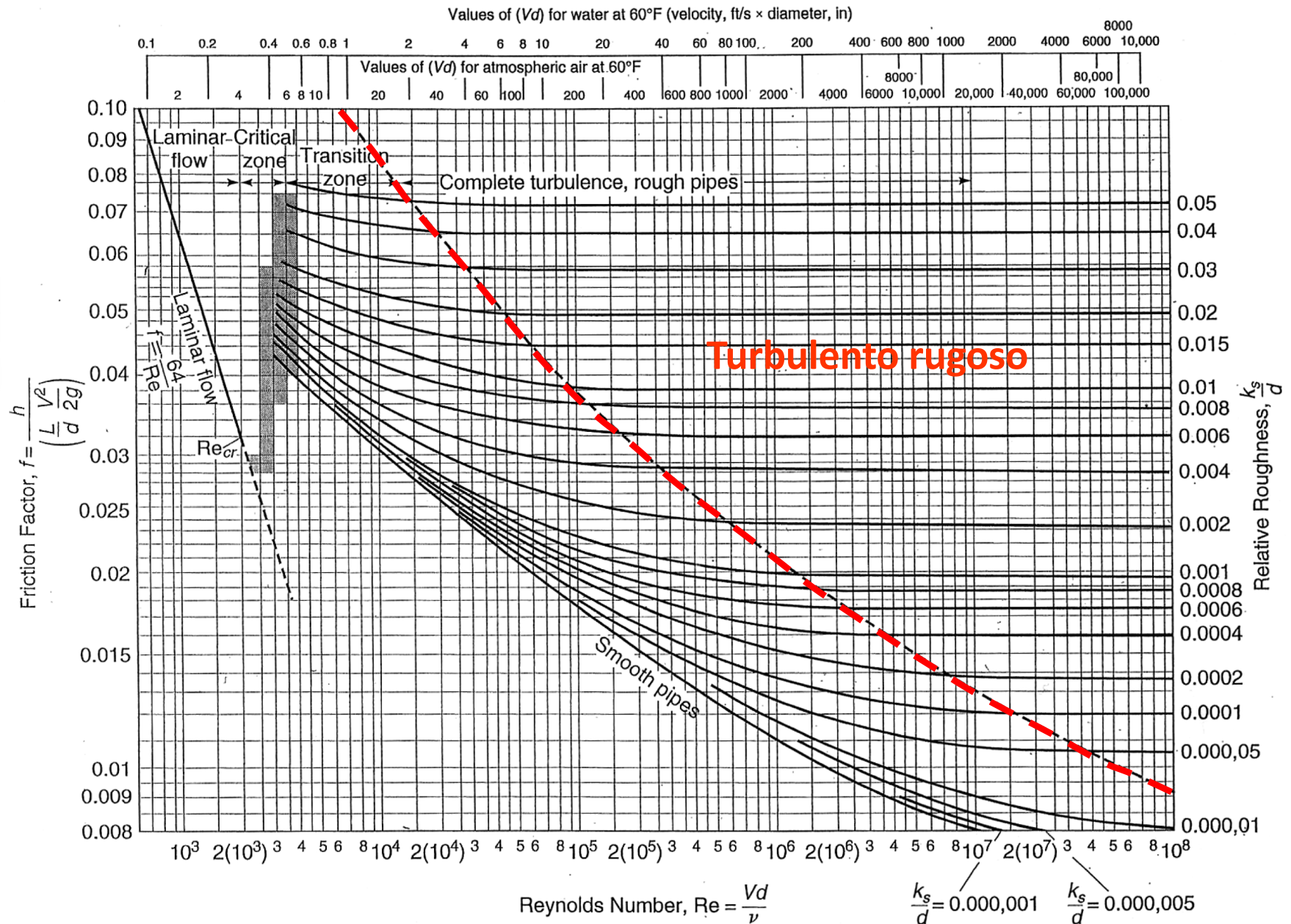
$$\delta \sim \frac{\nu}{u_*} \equiv \text{Espesor de la sub - capa viscosa}$$



$k_s = \varepsilon$ tamaño característico de los granos

Factor de Fricción Darcy-Weisbach

Diagrama de Moody



PERDIDAS SINGULARES EN CONDUCTOS CERRADOS

En el flujo de cañerías se presentan estas pérdidas debido a cambios de sección, juntas de unión, codos, válvulas, etc.

Pérdidas Singulares: pérdidas debido a cambios de sección, codos, bifurcaciones, válvulas, etc.

Cañerías Largas: pérdidas por fricción son mayores que pérdidas singulares.

Cañerías Cortas: pérdidas singulares aumentan su importancia en el sistema.

Generalmente no se pueden calcular las pérdidas singulares en forma analítica y existen sólo resultados experimentales que permiten estimar su valor.

PERDIDAS SINGULARES EN CONDUCTOS CERRADOS

Ley Experimental

Se ha demostrado que las pérdidas singulares se pueden expresar en función de la altura de velocidad, introduciendo un coeficiente K determinado experimentalmente.

$$\Delta H_s = K \cdot \frac{U^2}{2g}$$

donde:

ΔH_s : pérdida de energía (m)

K: constante de pérdida singular (adimensional).

U: Velocidad media del fluido (m/s).

g: aceleración de gravedad (m/s^2).

K: es constante para **Re** > 4000 (turbulento).

K: es $f(\mathbf{Re})$ para **Re** < 4000

K: se determina analíticamente en ensanchamientos y contracción brusca o en algunas ocasiones en forma empírica.

PERDIDAS SINGULARES EN CONDUCTOS

CERRADOS

Un balance de energía que contempla pérdidas por fricción y por singularidad resulta:

$$z_1 + \frac{P_1}{\gamma} + \frac{U_1^2}{2g} = z_2 + \frac{P_2}{\gamma} + \frac{U_2^2}{2g} + f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{U^2}{2g} + K \cdot \frac{U^2}{2g}$$

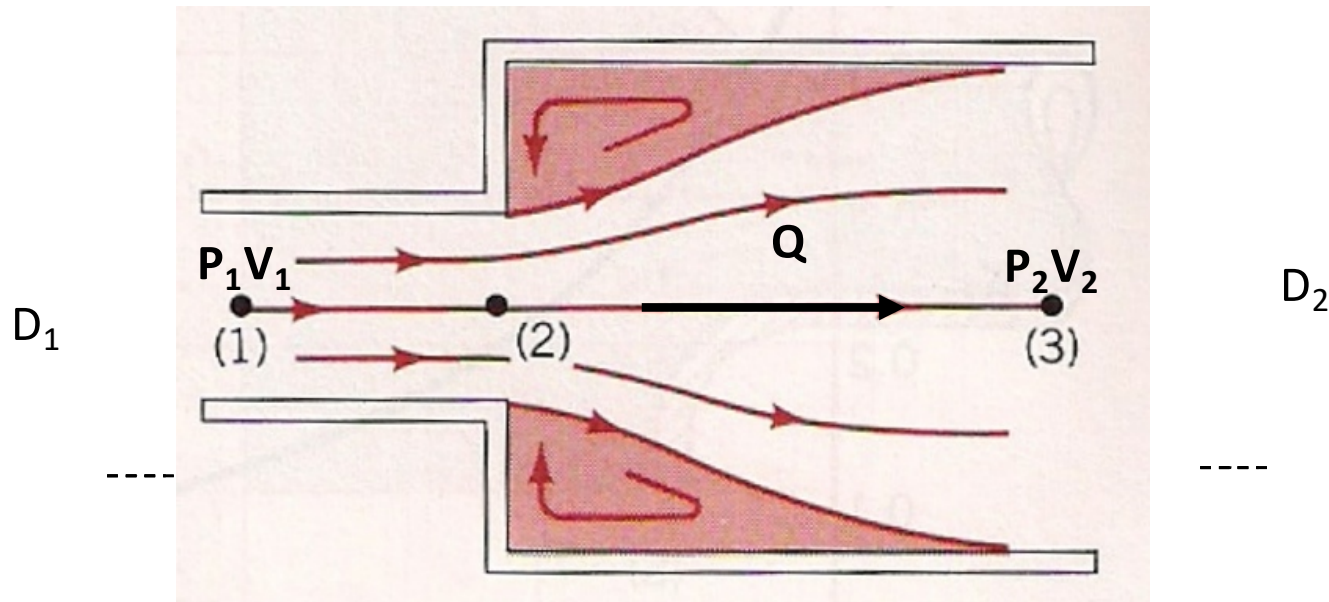
Las hipótesis consideradas son:

- a) El sistema no entrega ni absorbe calor
- b) El sistema no entrega ni absorbe trabajo
- c) El flujo es permanente
- d) El fluido no cambia su energía interna
- e) El fluido es incompresible

PERDIDAS SINGULARES EN CONDUCTOS

CERRADOS

Coeficiente K para expansión brusca



Observaciones:

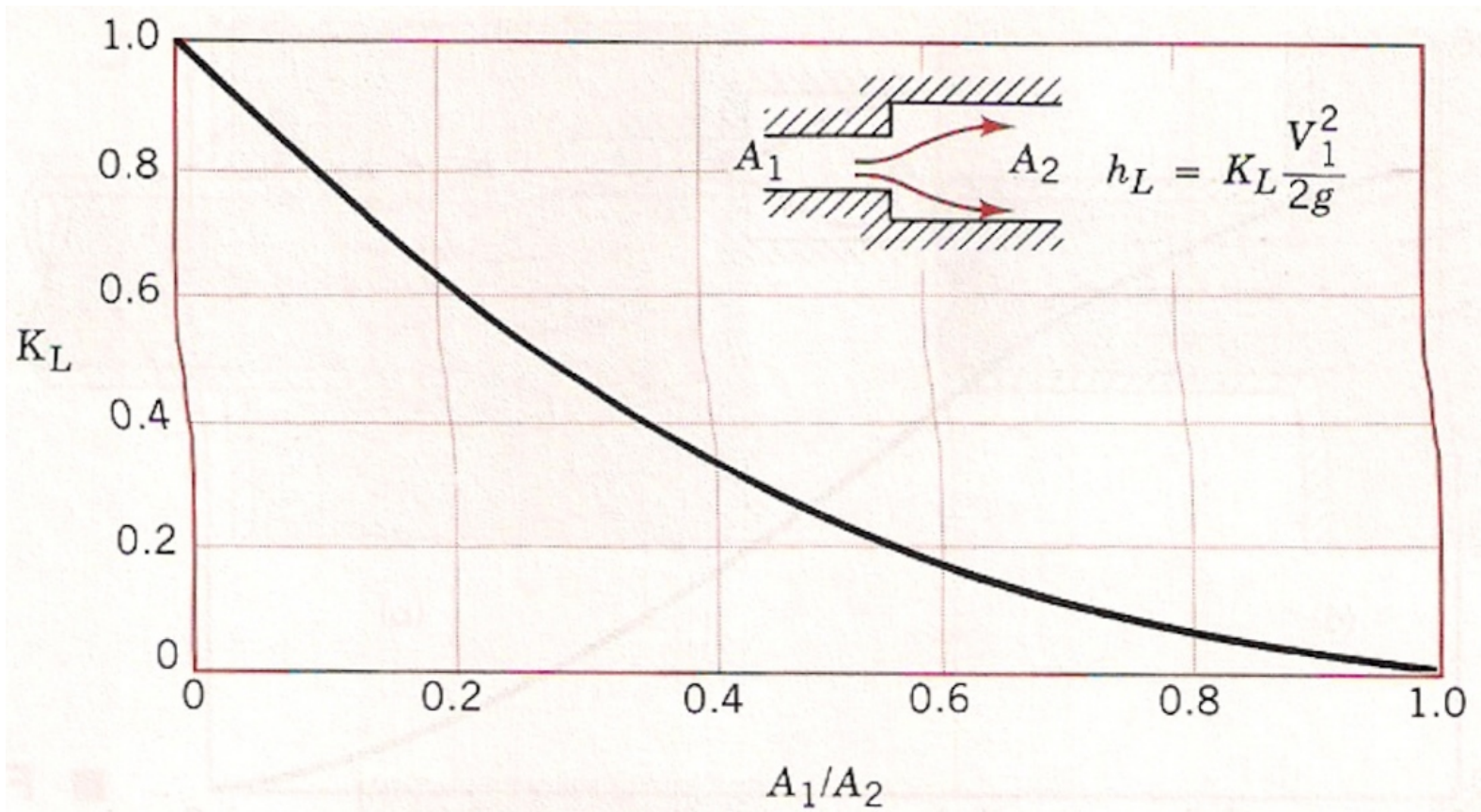
- Presión aumenta de P_1 a P_2
- Velocidad disminuye de V_1 a V_2
- Las pérdidas de energía del flujo se debe a la mantención del movimiento en el espacio que rodea a la corriente expansiva.

PERDIDAS SINGULARES EN CONDUCTOS

CERRADOS

Coeficiente K para expansión brusca

Coeficientes de Pérdida en Expansiones en función del cambio de sección



PERDIDAS SINGULARES EN CONDUCTOS CERRADOS

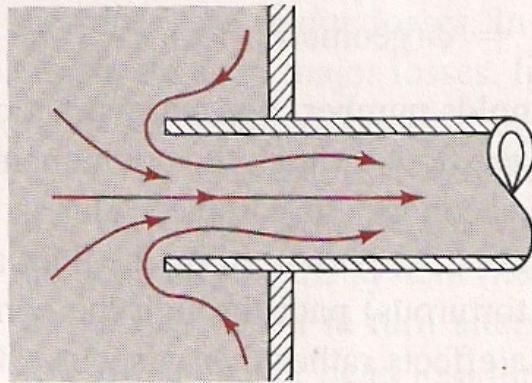
Coeficiente K para contracciones

Algunos Ejemplos Típicos

$$(\Delta h_s)_{1-2} = K \frac{U_2^2}{2g}$$

Situación
Reentrante

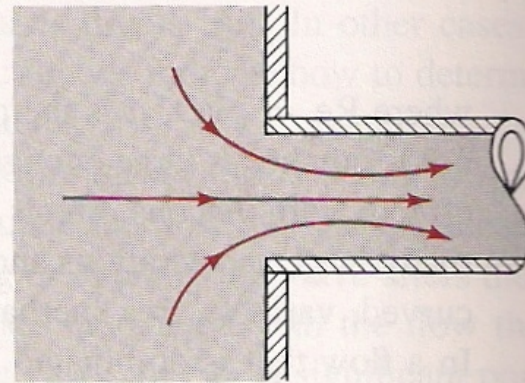
$$K = 0,8$$
$$(C_C \approx 0,5)$$



(a)

Situación Rasa

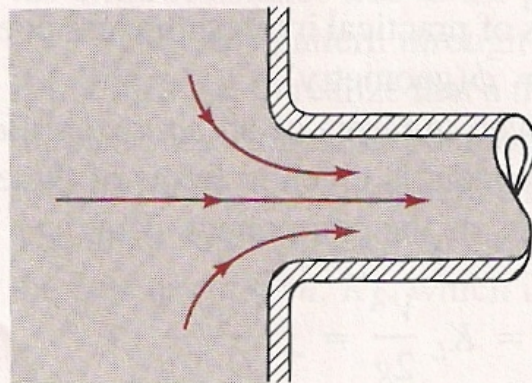
$$K = 0,5$$
$$(C_C \approx 0,586)$$



(b)

Situación
Ligeramente
Redondeada

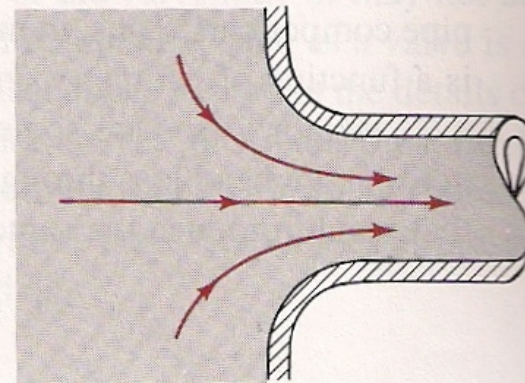
$$K=0,04$$



(c)

Situación Bien
Redondeada

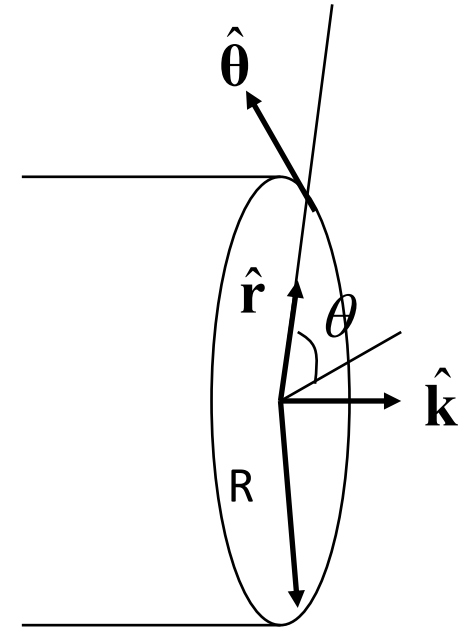
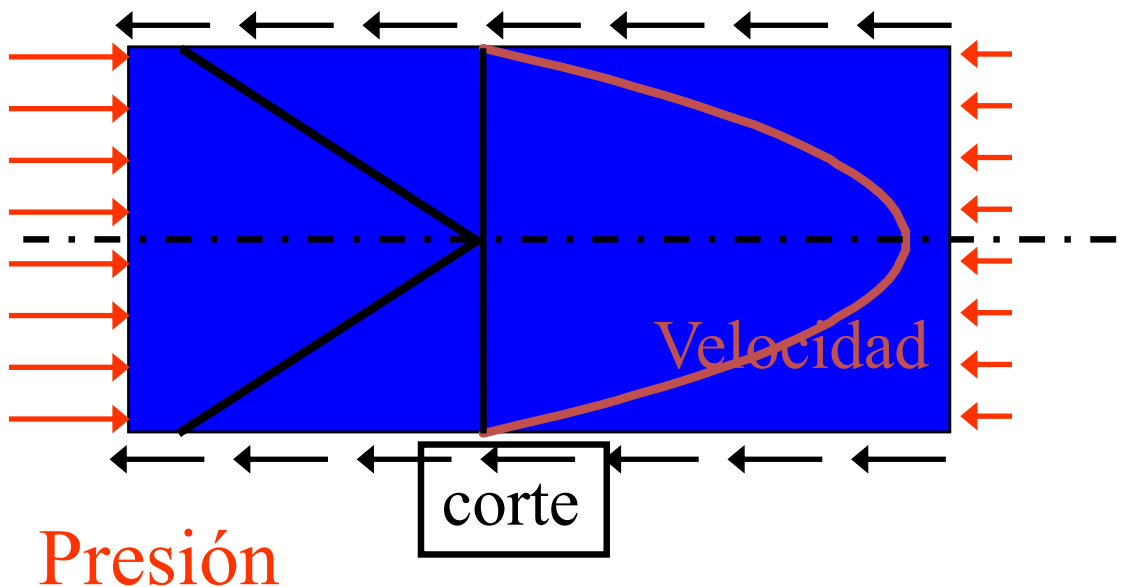
$$K=0,02$$



(d)

EJEMPLO : Cálculo en tubería en régimen laminar

Escurrecimiento al interior de un tubo horizontal
Ecuación de Poiseuille



Determinar distribución de esfuerzo de corte y velocidades

Determinar expresión para el factor de fricción y pérdidas de carga

MODELO DE NAVIER-STOKES PARA FLUIDO INCOMPRESIBLE EN COORDENADAS CILINDRICAS

Ecuación de continuidad :

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r v_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

Operador convectivo :

$$\vec{V} \cdot \vec{\nabla} = v_r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} v_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial}{\partial z}$$

Operador Laplaciano :

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

CDM en r :

$$\frac{\partial v_r}{\partial t} - \frac{1}{r} v_\theta^2 + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla}) v_r = g_r - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} + \nu \left(\nabla^2 v_r - \frac{v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \right)$$

CDM en θ :

$$\frac{\partial v_\theta}{\partial t} - \frac{1}{r} v_r v_\theta + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla}) v_\theta = g_\theta - \frac{1}{r \rho} \frac{\partial p}{\partial \theta} + \nu \left(\nabla^2 v_\theta - \frac{v_\theta}{r^2} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right)$$

CDM en z :

$$\frac{\partial v_z}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \vec{\nabla}) v_z = g_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \nu \nabla^2 v_z$$